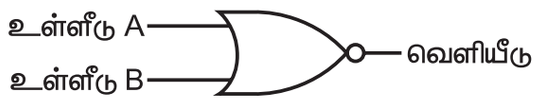
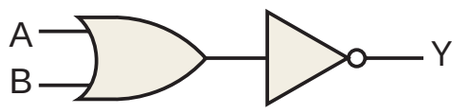
"அல்லது – இல்லை" வாயில்

'அல்லது' (OR) வாயில் மற்றும் இல்லை (NOT) வாயிலின் இணைப்பே 'அல்லது–இல்லை' வாயிலாகும். இது 'அல்லது' வாயிலின் நிரப்புகையாகும். உள்ளீடுகள் கொண்ட 'அல்லது–இல்லை' (NOR) வாயிலின் குறியீடு படம் 1.7–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

2 – உள்ளீடு NOR – வாயில்





NOR வாயிலின் சமநிலைச் சுற்று

படம் 1.7

"அல்லது–இல்லை" (NOR) – வாயிலின் செயல்பாடு

"அல்லது–இல்லை" – வாயிலின் ஏதேனும் ஒரு உள்ளீடு உயர்நிலையில் இருந்தால், அதன் வெளியீடு தாழ் நிலை பெறும். படம் –1.7ல் காட்டியுள்ள NOR – வாயிலில் A, B என்பது உள்ளீடாகவும் Y என்பது வெளியீடாகவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் செயல்பாடு வருமாறு.

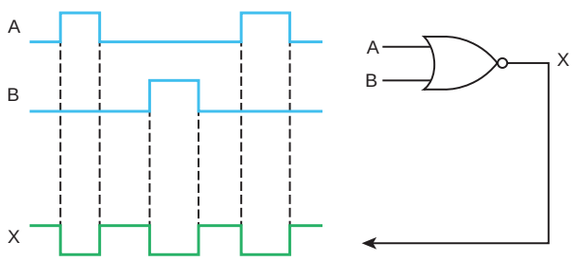
இரு உள்ளீடுகள் கொண்ட 'அல்லது–இல்லை' (NOR) வாயிலின் இரண்டு உள்ளீடுகளுமோ அல்லது ஏதேனும் ஒன்றோ உயர்நிலையில் இருந்தால், வெளியீடு 'தாழ்நிலை' பெறும் (அல்லது) இரண்டு உள்ளீடுகளுமே 'தாழ்நிலையில்' இருந்தால் மட்டுமே வெளியீடு 'உயர்நிலை' பெறும்.

'அல்லது–இல்லை', (NOR) வாயிலின் செயல்பாடு 'அல்லது' (OR) வாயிலின் செயல்பாட்டிற்கு எதிர்மறையாகும். 'அல்லது–இல்லை' வாயிலின் வெளியீட்டில் உள்ள 'குமிழ்' எதிர்மறை செயல்பாட்டைக் குறிப்பதாகும். 'அல்லது–இல்லை' வாயிலின் தர்க்கச் செயல்பாடுகள் அட்டவணை 1.2–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. NOR – வாயிலின் தர்க்க வெளிப்பாடு $Y = \overline{A + B}$. ஆகும்.

அட்டவணை 1.2

A	B	$Y = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR – வாயிலின் செயல்பாடு அலைவடிவ வரை படத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுகிறது. உண்மை அட்டவணையின் அடிப்படையில் அலைத் துடிப்பின் செயல்பாட்டை நோக்கினால், (படம் 1.8) NOR – வாயிலின் உள்ளீடுகள் இரண்டும் தாழ்நிலையில் இருக்கும் போது மட்டுமே வெளியீடு உயர்நிலையைப் பெறுவது நிரூபணமாகிறது.



படம் 1.8 அல்லது–இல்லை வாயிலின் அலைவடிவம்

படம் –1.8ல் காட்டியுள்ள இரண்டு அலைவடிவங்களும் அல்லது–இல்லை வாயிலின் உள்ளீட்டில் தரப்பட்டால் அதன் வெளியீட்டு அலைவடிவம் என்ன?

தீர்வு

இரு உள்ளீடுகளில் ஏதாவது ஒரு உள்ளீடு உயர்நிலையைப் பெறும் போதெல்லாம் 'அல்லது–இல்லை' வாயிலின் வெளியீடு தாழ்நிலை பெறுவது வெளியீட்டு அலைவடிவம் 'Y' மூலம் நிரூபணமாகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 5 1/17/2020 2:48:25 PM